DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
ABSTRAK iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penulisan 3
1.4 Pembatasan Masalah 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Definisi Mutu/Kualitas *(Quality)* 4
2.2 Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu Di Dunia 6
2.3 Sistem Manajemen Mutu Di Perusahaan Konstruksi 8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 12
BAB IV PERKEMBANGAN MANAJEMEN MUTU DI INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA 14
BAB V KESIMPULAN 20
DAFTAR PUSTAKA 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

VI.1 Jenis dan jumlah perusahaan jasa konstruksi ber-ISO……..... 18

VI.2 Tahun akhir valid ISO perusahaan jasa konstruksi……..... 18

VI.3 Perusahaan jasa konstruksi ber-ISO berdasarkan propinsi……..... 19

ABSTRAK

Abad 21 *(21th century)* bersamaan dengan arus globalisasi dan era pasar bebas, tuntutan pada industri jasa konstruksi di Indonesia untuk menghasilkan suatu produk yang tepat waktu, mutu dan biaya semakin meningkat. Jika perusahaan jasa konstruksi tidak siap dengan kualitas yang diinginkan pelanggan maka perusahaan tersebut akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Pemerintah melalui regulasi dan peraturan yang telah dikeluarkan, mencoba mulai mengatur serta menumbuhkan sistem manajemen mutu dalam perusahaan jasa konstruksi dan bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi dalam proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Oleh karena itu tulisan ini berusaha untuk menggambarkan perkembangan manajemen mutu di industri konstruksi di Indonesia yang terkini sejak terbitnya UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi baik tentang peraturan ataupun pedoman yang mengharuskan penerapan manajemen mutu, serta kondisi terkini dari badan usaha/ perusahaan jasa konstruksi yang menerapkan manajemen mutu (ISO).

Kata Kunci : Regulasi dan peraturan pemerintah, Mutu/Kualitas, ISO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di berbagai negara, industri jasa konstruksi mampu berkontribusi terhadap GFCF *(Gross Fixed Capital Formation)* sampai 70-80% dan 5-9% GDP *(Gross National Product)* (Hillebrandt, 1988; World Bank, 1984 dalam Soekiman et al., 2010).

Mutu merupakan salah satu tujuan dan sekaligus indikator kesuksesan suatu proyek konstruksi terutama oleh pemilik proyek *(owner)* terhadap produk dan jasa layanan pelaksana konstruksi (kontraktor). Dalam konteks ini, mutu dianggap sebagai salah satu elemen kunci dari metode dan teknik manajemen proyek konstruksi. Sebagai konsekuensinya, sistem manajemen mutu harus diterapkan baik di tingkat perusahaan *(corporate level)* maupun diproyek *(project level).*

Project Management Institute (PMI, 2000 dalam Pamulu dan Husni, 2009) menyatakan bahwa manajemen mutu proyek merupakan proses yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa proyek akan memenuhi harapan dan kebutuhan, termasuk semua kegiatan dari semua fungsi manajemen yang menentukan kebijakan, tujuan dan tanggung jawab mutu, dan mengimplementasikannya sedemikian hingga seperti perencanaan mutu *(quality planning),* penjaminan mutu *(quality assurance),* pengendalian mutu *(quality control)* dan penyempurnaan mutu *(quality improvement).*

Menurut Duran (1988) dalam Carlo et al. (2005), banyak defenisi dan maksud dari mutu, setiap orang mengartikan secara berlainan seperti kesesuaian dengan syarat/tuntutan, kesesuaian untuk pemakaian, perbaikan/ penyempurnaan lanjutan, bebas dari kerusakan/kecacatan, melakukan segala sesuatu secara betul dari awal, sesuatu yang biasa untuk menyenangkan hati pelanggan.

Arus globalisasi terus berkembang sejak dua dekade terakhir ini. Perkembangannya dapat dilihat dengan meningkatnya persaingan antar bangsa melalui masuknya produk-produk asing dari mana saja sehingga tidak ada lagi batas yang jelas antara satu negara dengan negara lain. Hal yang sama juga akan terjadi pada perusahan-perusahan jasa konstruksi (firma binaan) yang ada di Indonesia. Jika perusahaan jasa konstruksi tidak siap dengan kualitas yang diinginkan pelangan maka perusahaan tersebut akan ditinggalkan oleh pelangannya. Hanya produk dan pelayanan yang berkualitas yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan yang akan dapat suvive dalam persaingan global.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota *World Trade Organization* (WTO), setelah ratifikasi pembentukan organisasi WTO melalui UU RI No. 7 Tahun 1994 untuk mentaati ketentuan *General Agreement and Trade Tariff* (GATT) dan *General Agreement And Tariff in Service* (GATS). Salah satu pointnya yaitu harus menerima diberlakukannya pasar bebas antar negara anggota WTO. Demikian halnya dengan kesepakatan pasar bebas Asia Tenggara (AFTA), pasar bebas Asia Tenggara dengan China (ACFTA), maupun pasar bebas Asia Pasifik (APEC). Hal ini berarti bahwa Indonesia harus siap dengan konsekuensi perdagangan global seperti masuknya modal asing dan keterampilan teknik, adanya percepatan inovasi produk dan diversifikasi pemasaran, kompetisi di pasar domestik yang semakin tinggi dan ketat, serta terbukanya peluang perusahaan untuk *go international*. Sehingga, industri konstruksi di Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan dalam bidang produk dan jasa *(services).*

Dalam pasar bebas yang paling berperan dalam persaingan industri adalah masalah harga, mutu dan pelayanan terhadap pelanggan, dalam siklus proyek nilai harga barang adalah suatu pertimbangan jangka pendek sedangkan mutu akan menentukan kesuksesan proyek dalam jangka panjang sehingga mutu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pemerintah melalui regulasi dan peraturan yang telah dikeluarkan, mencoba mulai mengatur serta menumbuhkan sistem manajemen mutu dalam perusahaan jasa konstruksi dan bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi dalam proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yakni hukum yang diundangkan dimana segala sesuatunya harus tertulis, karena itu perkembangan manajemen mutu di Indonesia selalu dilandasi dengan peraturan-peraturan yang mengharuskan/mendasari pelaksanaan penerapan manajemen mutu pada industri konstruksi. Sebelum adanya UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, manajemen mutu di industri konstruksi di Indonesia tidak begitu berkembang karena mutu pada sebuah proyek konstruksi hanya dilihat dari hasil bukan pada proses.

ISO merupakan salah satu standar sistem manajemen mutu internasional yang dapat diterapkan baik oleh industri manufaktur maupun jasa konstruksi. ISO merupakan standar sistem manajemen mutu yang diakui dunia internasional dan bersifat global. Adapun tahapan yang diperlukan untuk menerapkan standar sistem manajemen mutu adalah dari tahap persiapan, implementasi hingga sampai kepada tahap sertifikasi. Sertifikasi ISO dalam industri konstruksi telah diterapkan secara meluas oleh banyak negara termasuk Indonesia, dan jumlah sertifikat untuk perusahaan konstruksi bertambah dari tahun ke tahun.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan perkembangan manajemen mutu di industri konstruksi di Indonesia yang terkini sejak terbitnya UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi baik tentang peraturan-peraturan yang mengharuskan/mendasari pelaksanaan penerapan manajemen mutu ataupun pedoman-pedoman dalam penerapan manajemen mutu serta kondisi terkini dari badan usaha/ perusahaan jasa konstruksi yang menerapkan manajemen mutu.

1.4 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini maka dilakukan batasan masalah, sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data sekunder;
2. Pembahasan masalah lebih mengarah pada kajian literatur;
3. Perkembangan manajemen mutu di Indonesia ditinjau sejak terbitnya UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Mutu/Kualitas *(Quality)*

Perdebatan tentang mutu melibatkan permasalahan tentang bagaimana mendefinisikan mutu, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana menghubungkannya dengan laba. Ada banyak sekali batasan tentang mutu, tetapi tidak satupun yang dapat menjelaskan dengan tepat apa sebenarnya mutu itu. Dalam arti luas, mutu adalah sesuatu yang dapat disempurnakan (Suardi, 2001).

Para pakar mutu telah mecoba mendefinisikan mutu, secara umum, definisi tersebut dikemukakan oleh para pakar mutu, sebagai berikut:

1. Philip B. Crosby

   Berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi *availability, delivery, reliability, maintainability* dan *cost effectiveness.* Ia juga mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang pada proses dalam organisasi.
2. W. Edwards Deming

   Berpendapat bahwa mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus.
3. Joseph M. Juran

   Berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya.
4. Masaaki Imai

   Berpendapat bahwa mutu adalah sesuatu yang dapat disempurnakan dan memiliki nilai yang bisa ditawarkan kepada konsumen.
5. K. Ishikawa

   Berpendapat bahwa mutu berarti kepuasan pelanggan. Dengan demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan organisasi.

6. David L. Goetsch dan Stanley David

   Berpendapat bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.

Mutu biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk atau jasa, seperti: kinerja (*performance*), kehandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*easy of use*), estetika (*esthetics*), dan lain sebagainya (Gaspersz, 2001). Joseph M. Juran (dalam Wikantarti, 2003) mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian pengguna (*fitness to use*) yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Pengertian sesuai untuk digunakan ini mengandung dimensi utama, yaitu kualitas desain, kualitas kesesuaian, ketersediaan, keamanan dan *field use.*

Dari pengertian mutu di atas dapat katakan bahwa mutu dalam konteks industri jasa konstruksi pada prinsipnya adalah tercapainya kesesuaian antara hasil kerja yang akan diserahkan oleh kontraktor dan keinginan pemilik proyek.

ISO 8402 mendefinisikan manajemen mutu (kualitas) sebagai aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijakan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas (*quality planning*), pengendalian kualitas (*quality control*), jaminan kualitas (*quality assurance*), dan peningkatan kualitas (*quality improvement*).

Joseph M. Juran (dalam Gaspersz, 2001) memberikan definisi tentang manajemen kualitas sebagai suatu kumpulan aktivitas yang berkaitan dengan kualitas tertentu yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas menjadi bagian dari setiap agenda manajemen atas;
2. Sasaran kualitas dimasukkan dalam rencana bisnis;
3. Jangkauan sasaran diturunkan dari benchmarking, fokus pada pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi, dimana sasarannya adalah untuk peningkatan kualitas tahunan;
4. Sasaran disebarkan ke tingkat yang mengambil tindakan;
5. Pelatihan dilaksanakan pada semua tingkat;
6. Pengukuran ditetapkan seluruhnya;

7. Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan dibandingkan dengan sasaran;
8. Penghargaan diberikan untuk performansi terbaik;
9. Sistem imbalan (*reward system*) diperbaiki.

Gaspersz (2001), mendefinisikan manajemen kualitas sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terus menerus (*continuous performance improvement*) pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) sebagai pengganti Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi menjelaskan bahwa manajemen mutu adalah sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi dalam hal pencapaian mutu.

2.2 Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu Di Dunia

Mutu telah dikenal sejak empat ribu tahun yang lalu, ketika bangsa Mesir kuno mengukur dimensi batu-batu yang digunakan untuk membangun piramida. Konsep tentang kontrol kualitas pertama kali tercatat di Mesopotamia semasa pemerintahan raja Hammurabi pada (2123-2081 BC). Catatan tentang kontrol kualitas tersebut berbentuk hukum-hukum yang mengatur masyarakat Babylonia pada masa itu, ditemukan dalam bentuk prasasti setinggi 2,4 meter terbuat dari pelat batu. Salah satu poin hukum tersebut menyebutkan "seseorang membangun rumah, dimana rumah tersebut rubuh dan mengakibatkan terbunuhnya si penghuni rumah itu, maka orang tersebut harus dihukum mati". Pada jaman modern fungsi mutu berkembang melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Inspeksi *(Inspection)*

Konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu yang utama adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi tidak independen, biasanya mereka melapor ke pabrik. Hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan, seandainya

inpeksi menolak hasil satu alur produksi yang tidak sesuai maka bagian pabrik berusaha meloloskannya tanpa memperdulikan mutu.

Pada masa ini ada beberapa orang ahli di bidang statistik yang antara lain Walter A. Sewhart (1924) yang menemukan konsep statistik untuk pengendalian variabel-variabel produk, seperti: panjang, lebar, berat, tinggi, dan sebagainya. Sedang H.F. Dadge dan H.G. Romig (akhir 1920) merupakan pelopor dalam pengambilan sampel untuk menguji penerimaan produk *(acceptance sampling).*

2. Pengendalian Mutu *(*Quality *Control)*

Pada tahun 1924-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian pengendalian mutu. Adanya Perang Dunia II mengharuskan produk militer yang bebas cacat. Mutu produk militer menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Hal ini harus dapat diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Tanggung jawab mutu dialihkan ke bagian *quality control* yang independen. Bagian ini memiliki otonomi penuh dan terpisah dari bagian pabrik. Para pemeriksa mutu dibekali dengan perangkat statistika seperti diagram kendali dan penarikan sampel.

Pada tahap ini dikenal seorang tokoh yaitu Feigenbaum (1983) yang merupakan pelopor *Total Quality Control* (1960). Sedang pada tahun 1970 Feegenbaum memperkenalkan konsep *Total Quality Control Organizationwide.* Namun pada tahun 1983 Feigenbaum mengenalkan konsep *Total Quality System.*

3. Pemastian Mutu *(Quality Assurance)*

Rekomendasi yang dihasilkan dari teknik-teknik statistik sering kali tidak dapat dilayani oleh struktur pengambilan keputusan yang ada. Pengendalian mutu *(quality control)* berkembang menjadi pemastian mutu *(quality assurance).* Bagian pemastian mutu difokuskan untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kinerja teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan mutu. Pemastian mutu bekerja sama dengan bagian-bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu kinerja masing-masing bagian.

4. Manajemen Mutu *(Quality Management)*

Pemastian mutu bekerja berdasarkan status quo, sehingga upaya yang dilakukan hanyalah memastikan pelaksanaan pengendalian mutu, tapi sangat sedikit pengaruh untuk meningkatkannya. Karena itu untuk mengantisipasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu.

5. Manajemen Mutu Terpadu *(Total Quality Management)*

Dalam perkembangan manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini tanggung jawab terhadap mutu tdak cukup hanya dibebankan kepada suatu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Pola inilah yang disebut *Total Quality Management.*

2.3 Sistem Manajemen Mutu Di Perusahaan Konstruksi

Jaminan kualitas (*quality assurance*) merupakan sebuah garansi yang ditawarkan pada tahap pelaksanaan sebuah proyek konstruksi untuk menjaga seminimal mungkin kegagalan/kerugian dapat terjadi, meskipun terdapat banyak aspek yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung pada proyek konstruksi tersebut. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi sebuah kualitas diantaranya: manusia, metode kerja, mesin/peralatan, material, serta lingkungan (Oakland et al., 1997 dalam Latief dan Utami, 2009). Beberapa metode pendekatan yang selama ini digunakan untuk menjamin sebuah kualitas yang sesuai dengan standar , yaitu:

1. *Total Quality Management* (TQM)

Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan manajemen yang menempatkan mutu sebagai strategi usaha, dengan cara melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Total Quality Management (TQM) merupakan paradigma baru dalam menjalankan bisnis, yang berupaya untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan organisasi. Sukses tidaknya implementasi TQM sangat ditentukan oleh kompetensi SDM perusahaan untuk merealisasikannya.

2. *Six Sigma* (6-sigma)

Six sigma adalah sebuah metode perbaikan kualitas berbasis statistik yang memerlukan disiplin tinggi dan dilakukan secara komprehensif yang mengeliminasi sumber masalah utama dengan DMAIC *(Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Six sigma* adalah sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi variasi proses *(process variances)* sekaligus mengurangi cacat (produk/jasa yang tidak memenuhi spesifikasi) dengan menggunakan statistik dan *problem solving tools* secara intensif. Metode ini lebih dikenal sebagai sebuah metode peningkatan kualitas dan strategi bisnis yang tidak menghasilkan cacat *(defect)* melebihi 3,4 per 1 juta kesempatan (Grupta, 2005 dalam Latief dan Utami, 2009).

3. Kaizen

Istilah *kaizen atau just in time* ini kerap kali digunakan sebagai salah satu strategi perbaikan dalam manajemen kualitas dan alternatif manajemen yang selama ini didominasi oleh negara barat dan Amerika, namun dalam perkembangannya sistem manajemen ini mendapat perhatian para analis manajemen setelah melihat perkembangan yang pesat ekonomi jepang yang kerap kali merepotkan hegemoni amerika dalam percaturan ekonomi global.

Kaizen berasal dari kata ***KAI*** artinya perbaikan dan ***ZEN*** artinya baik. Bias diartikan *kaizen* artinya perbaikan. *Kaizen* diartikan sebagai perbaikan terus menerus (*continous improvement)*. Ciri kunci manajemen *kaizen* antara lain lebih memperhatikan proses dan bukan hasil, manajemen fungsional-silang dan menggunakan lingkaran kualitas dan peralatan lain untuk mendukung peningkatan yang terus menerus (Cane, 1998 dalam Gasperz, 2001).

Kaizen atau perbaikan secara terus menerus selalu beriringan dengan *Total Quality Management* (TQM). Bahkan sebelum filosofi TQM ini terlaksana atau sebelum sistem mutu dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan maka filosofi ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya upaya melakukan perbaikan yang terus menerus sehingga perbaikan secara terus menerus (*just in time*) ini adalah usaha yang melekat pada filosofi TQM itu sendiri.

4. ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 – *Quality Management Systems*, ditujukan untuk digunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang dan/atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah bisa diberikan sertifikasi oleh pihak ketiga.

Beard (1993) dalam Budihardja dan Indryani (2010), menjelaskan bahwa penerapan ISO 9000 akan menguntungkan perusahaan pada akhirnya, karena akan memperbaiki fungsi pengendalian, menghilangkan ketidak-efisienan dan meningkatkan motivasi para pekerja, sekaligus menciptakan iklim positif.

ISO 9001:2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang dan/atau jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ISO 9001:2000 bukan merupakan standar produk, karena tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk (barang dan/atau jasa), tetapi hanyalah merupakan standar sistem manajemen (Gaspersz, 2001).

Dalam ISO 9001:2000 terdapat delapan prinsip sistem manajemen mutu yang dijadikan sebagai acuan kerangka kerja yang membimbing organisasi menuju peningkatan kerja. Kedelapan prinsip sistem manajemen mutu yang terdapat dalam ISO 9001:2000, adalah :

1. Fokus pada pelanggan;
2. Kepemimpinan;
3. Keterlibatan personel;
4. Pendekatan proses;
5. Pendekatan sistem terhadap manajemen;
6. Peningkatan berkesinambungan;
7. Pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan;
8. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan.

5. ISO 14001

ISO 14001 –*Environmental Management Systems*, standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh standar manajemen lingkungan yang mecakup enam aspek, yaitu: *Environmental Management System, Environmental Auditing, Environmental Labelling, Environmental Performance Evaluation, Life Cycle Analysis,* dan *Termsand Definitions.* Sistem manajemen lingkungan yang dikembangkan dalam ISO 14000 mengambil model *"continual improvement".*

Ada beberapa keuntungan yang didapat dari pelaksanaan sistem manajemen lingkungan yaitu: optimasi penghematan biaya dan efisiensi, mengurangi resiko lingkungan, meningkatkan imej organisasi, meningkatkan kepekaan terhadap perhatian publik, dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dilakukan terdiri atas 4 (empat) tahapan alur penelitian, alur penelitian menunjukkan jenis dan urutan kegiatan dalam penelitian ini yang dimulai dengan rumusan masalah dan tujuan, kemudian melakukan tinjauan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti, lalu melakukan kajian tentang regulasi yang mengharuskan/mendasari pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu serta perkembangan penerapannya di perusahaan konstruksi dan diakhiri dengan kesimpulan.

Alur penelitian ini dilakukan dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah dan Tujuan

   Rumusan masalah dan tujuan berisi latar belakang dan uraian permasalahan yang perlu diteliti dan dijawab berkaitan dengan topik penelitian, serta menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian.

b. Tinjauan Pustaka

   Tinjauan pustaka dimaksud untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam mengenai apa itu definisi dari mutu/kualitas, kemudian sejarah perkembangan mutu dan sistem manajemen mutu apa saja yang dapat diterapkan di perusahaan konstruksi. Tinjauan pustaka dilakukan terhadap berbagai sumber literatur baik yang berasal dari buku literatur, jurnal dan makalah. Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah yang dikemukakan dan tujuan yang hendak dicapai.

c. Kajian tentang Regulasi yang Mengharuskan/Mendasari Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu serta Perkembangan Penerapannya di Perusahaan Konstruksi

   Melakukan kajian pustaka tentang peraturan-peraturan yang mengharuskan/mendasari pelaksanaan penerapan manajemen mutu ataupun pedoman-pedoman dalam penerapan manajemen mutu serta kondisi terkini dari badan usaha/ perusahaan jasa konstruksi yang menerapkan manajemen mutu.

d. Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir dari penelitian ini adalah pengambilan kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

BAB IV
PERKEMBANGAN MANAJEMEN MUTU DI INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA

Perkembangan manajemen mutu di industri konstruksi di Indonesia sebelum lahirnya UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berjalan dengan sangat lambat atau bahkan bisa dikatakan tidak berkembang, dikarenakan karaktersitik industri konstruksi saat itu sebagai berikut:

1. Kompetisi yang terjadi ialah kompetisi lokal dengan sedikit pesaing;
2. Pelanggan tidak mempunyai banyak tuntutan;
3. Inovasi berlangsung dengan lambat;
4. SDM murah dan berlimpah, tetapi dengan tingkat kualitas yang rendah;
5. Mutu hanya dilihat dari produk/ keberhasilan penyelesaian pekerjaan;
6. Mutu produk/ hasil pekerjaan ditentukan oleh penyedia jasa.

Kemudian pada abad 21 *(21th century)* bersamaan dengan arus globalisasi dan era pasar bebas, tuntutan pada industri jasa konstruksi di Indonesia untuk menghasilkan suatu produk yang tepat waktu, mutu dan biaya semakin meningkat. Untuk melindungi dan mengembangkan usaha jasa konstruksi nasional sesuai yang diharapkan diperlukan pengaturan yang terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh dalam bentuk Undang-undang sebagai dasar struktur usaha yang kokoh untuk mendukung keandalan jasa konstruksi nasional dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dituangkan di dalam UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Karaktersitik industri konstruksi pada abad 21 *(21th century)* ialah sebagai berikut:

1. Kompetisi global dengan banyak pesaing;
2. Pelanggan mempunyai banyak tuntutan (ISO 9000 & ISO 14000);
3. Inovasi berlangsung dengan cepat;
4. Peningkatan tajam biaya material, upah tenaga kerja dan energi;
5. Mutu dilihat dari proses selama pekerjaan, dari awal sampai selesai;
6. Mutu produk/ hasil pekerjaan ditentukan oleh pengguna jasa/pembeli.

Peraturan-peraturan yang mengharuskan/mendasari pelaksanaan penerapan manajemen mutu dan sejenisnya pada industri konstruksi di Indonesia serta pedoman-pedoman dalam penerapan manajemen mutu, antara lain:

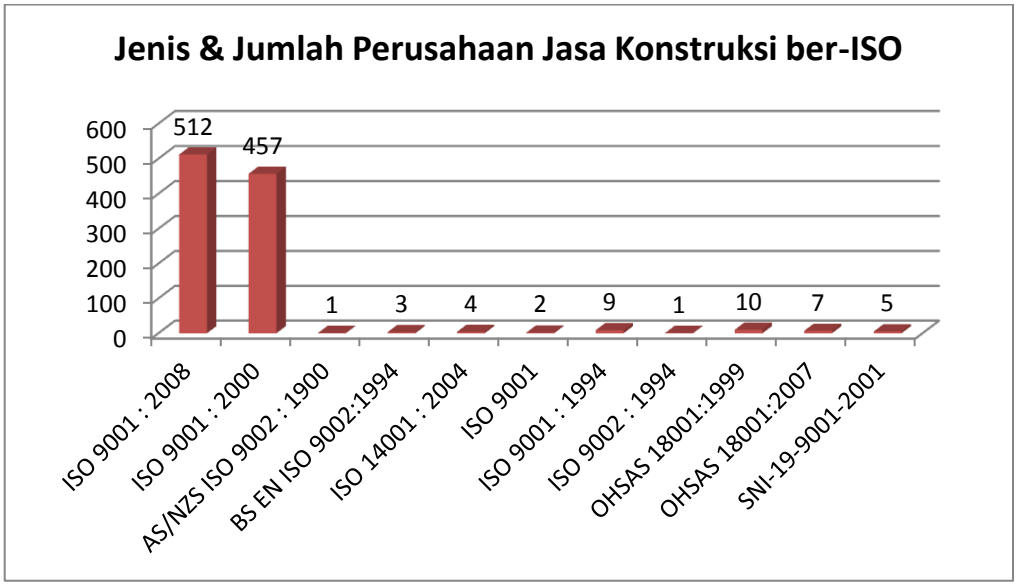
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi (Penjelasan, dukungan pengembangan usaha meliputi; tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi; **terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu**; dan berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa yang adil);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi (Penjelasan pasal 9 b. **Standardisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja** dengan memperhatikan standard imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional);
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi (Penjelasan pasal 22 ayat (4) Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada penyedia jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan);
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi (Penjelasan pasal 23 ayat (2) Ketentuan tentang keteknikan meliputi : standar konstruksi bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan standar mutu peralatan).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pasal 27 ayat (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, **tepat mutu,** dan tepat waktu;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 30 ayat (1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang: huruf (a). keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
7. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian keenam, Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Pasal 16 ayat (3) huruf a. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil;
8. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I, Bab II, D. Pelaksanaan Kontrak, Penyedia jasa diwajibkan untuk penggunaan program mutu dalam pelaksanaan pekerjaan;
9. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 yang berkaitan dengan penjaminan mutu secara sistematis;
10. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 yang berkaitan dengan penjaminan mutu serta SNI 19-9001-2001 (ISO 9001 : 2000);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Kontrak Jasa Konstruksi (Buku 1 Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan) BAB IV: Syarat-syarat Umum Kontrak, Huruf A.17: Program Mutu;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
13. Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional No. 75/KPTS/LPJK/D/I/2004 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi bahwa Perusahaan Besar diwajibkan untuk mengarah ke SMM berbasis ISO 9001:2000;

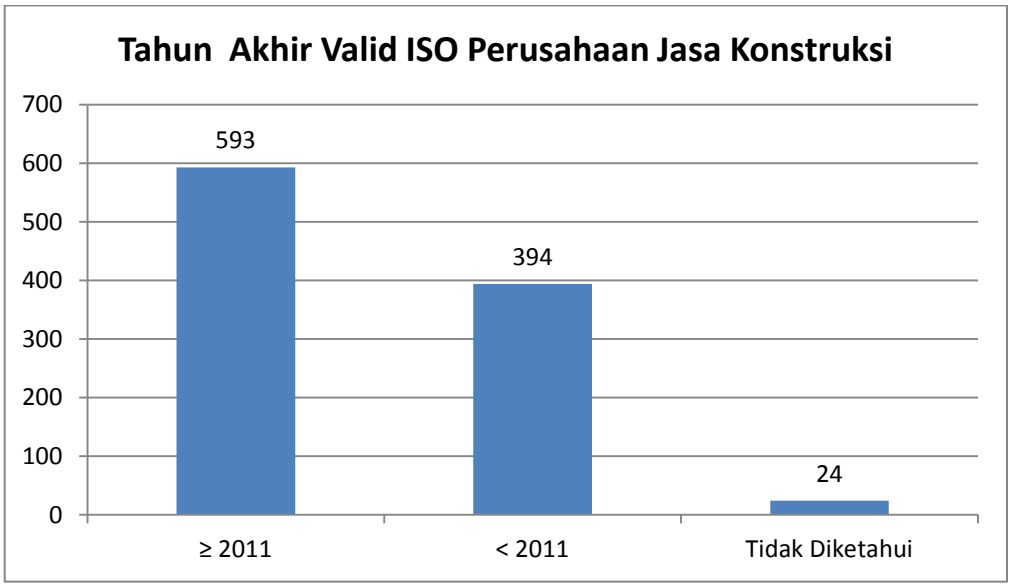
14. Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional No. 200/KPTS/LPJK/D/I/2004 tentang Norma Untuk Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi, yang juga mengharuskan para Penanggung Jawab Badan Usaha/Operasi/Bidang/Sub Bidang memahami SMM untuk jasa perencanaan/pengawasan;
15. Buku Panduan Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Bagi Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi, yang diterbitkan oleh LPJK;
16. Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dan Panduan Penggunaan (SNI 19-14001-2005), yang diterbitkan oleh BSN;
17. Buku Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan (SNI 19-19011-2005), yang diterbitkan oleh BSN.

Kebutuhan badan usaha/ perusahaan konstruksi di Indonesia untuk meningkatkan mutu produk/jasa serta kepuasan pelanggan semakin besar karena terbukanya perdagangan bebas dalam era globalisasi. Oleh karena itu badan usaha/ perusahaan konstruksi di Indonesia berusaha memenangkan persaingan dengan meningkatkan mutu produk/jasa, sehingga dapat memberikan kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan mutu produk/jasa maka badan usaha/ perusahaan konstruksi di Indonesia harus menerapkan sistem manajemen mutu. ISO 9000 merupakan salah satu standar sistem manajemen mutu yang diakui dunia internasional dan bersifat global untuk berbagai bidang usaha (Susilawati et al., 2005).

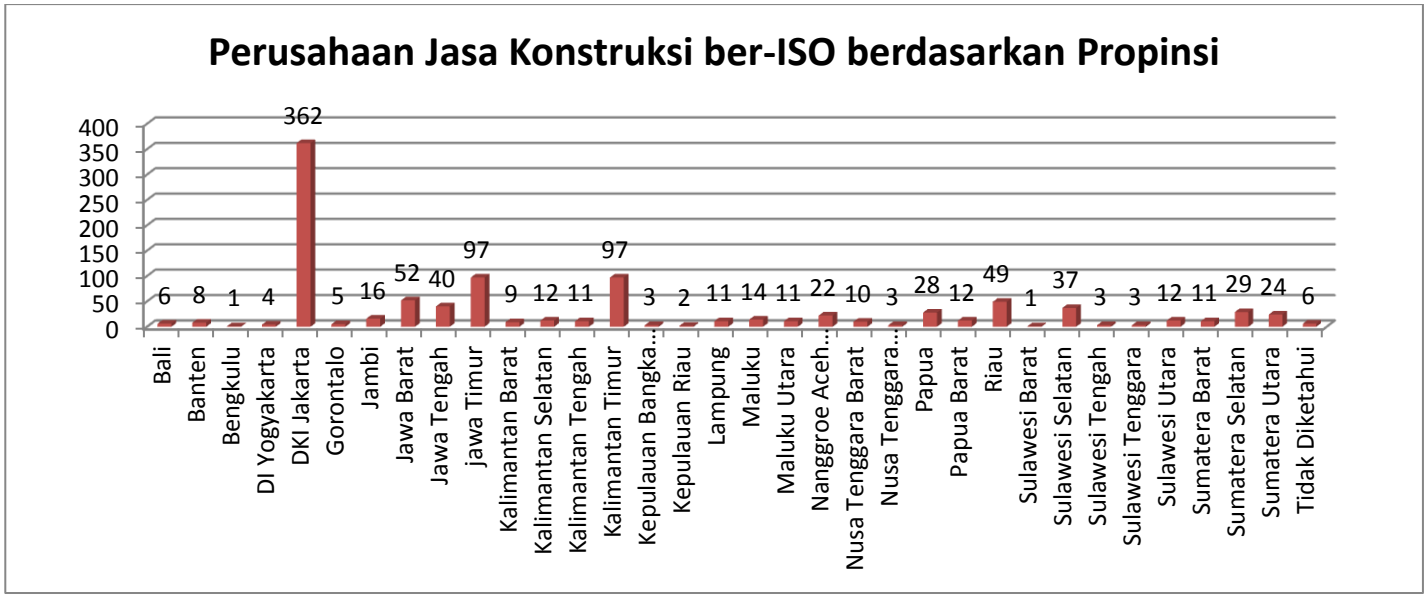
Berdasarkan data LPJK (2011), menunjukkan hingga saat ini telah terdapat 1011 badan usaha/ perusahaan jasa konstruksi di Indonesia yang telah memiliki sertifikat ISO. Namun hanya 593 badan usaha/ perusahaan jasa konstruksi tahun akhir valid dari sertifikat ISO yang dimilki sampai dengan tahun 2011 dan/atau lebih dari tahun 2011 sedangkan sisanya tahun akhir valid dari sertifikat ISO kurang dari tahun 2011 atau bahkan tidak diketahui tahun akhir validnya, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar IV.1 dan Gambar IV.2 (LPJK,2011).



Gambar VI.1 Jenis dan jumlah perusahaan jasa konstruksi ber-ISO
(Sumber: LPJK, 2011)



Gambar VI.2 Tahun akhir valid ISO perusahaan jasa konstruksi
(Sumber: LPJK, 2011)



Gambar VI.3 Perusahaan jasa konstruksi ber-ISO berdasarkan propinsi
(Sumber: LPJK, 2011)

Berdasarkan Gambar V.3 dapat dilihat bahwa badan usaha/ perusahaan konstruksi yang memiliki sertifikat ISO terdapat di 33 propinsi yang ada di Indonesia, namun sebagian besar perusahaan badan usaha/ perusahaan konstruksi yang memiliki sertifikat ISO berdomisili/ berkedudukan di pulau jawa yakni: DKI Jakarta (362), Jawa Barat (52), Jawa Tengah (40), dan Jawa Timur (97). Sehingga dapat dikatakan seharusnya kualitas/mutu hasil pekerjaan konstruksi di pulau jawa lebih baik dari pulau lain di Indonesia namun untuk membuktikan hipotesa tersebut diperlukan data pendukung yang dapat membenarkan atau justru berlawanan dari hipotesa yang dibuat.

BAB V
KESIMPULAN

Perkembangan manajemen mutu di industri konstruksi di Indonesia salah satu tonggak awalnya ialah dengan diterbitkannya UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Peraturan-peraturan yang mengharuskan/mendasari pelaksanaan penerapan manajemen mutu dan sejenisnya pada industri konstruksi di Indonesia serta pedoman-pedoman dalam penerapan manajemen mutu, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 yang berkaitan dengan penjaminan mutu serta SNI 19-9001-2001 (ISO 9001 : 2000);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Kontrak Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional No. 75/KPTS/LPJK/D/I/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan jasa Konstruksi;
8. Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional No. 200/KPTS/LPJK/D/I/2004 tentang Norma Untuk Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi;
9. Buku Panduan Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Bagi Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi, yang diterbitkan oleh LPJK;
10. Buku Panduan Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dan Panduan Penggunaan (SNI 19-14001-2005), yang diterbitkan oleh BSN;

11. Buku Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan (SNI 19-19011-2005), yang diterbitkan oleh BSN.

Berdasarkan data dari LPJK (Gambar V.1; Gambar V.2 dan Gambar V.3) dapat diambil kesimpulan bahwa badan usaha/ perusahaan konstruksi di Indonesia telah banyak yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya 1011 badan usaha/ perusahaan konstruksi di Indonesia yang telah memiliki sertifikat ISO.

Namun hanya 593 badan usaha/ perusahaan konstruksi yang sertifikat ISO-nya memiliki tahun akhir valid sampai dengan tahun 2011 dan/atau lebih dari tahun 2011 serta sebagian besar perusahaan badan usaha/ perusahaan konstruksi yang memiliki sertifikat ISO berdomisili/berkedudukan di pulau jawa yakni: DKI Jakarta (362), Jawa Barat (52), Jawa Tengah (40), dan Jawa Timur (97).

DAFTAR PUSTAKA

Budihardja, S. dan Indryani R. (2010), "Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terhadap Biaya Mutu Pada Proyek Konstruksi Gedung di Surabaya", *Makalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember*, Surabaya

Carlo, N., et al. (2010), "Budaya Kualitas (Mutu) Dalam Perusahaan Konstruksi", *Makalah Universitas Bung Hatta*, Padang

Gaspersz, V. (2001). *Total Quality Management*. Cetakan Pertama. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kaming, P.F. (2010). "Bahan-bahan kuliah Manajemen Mutu", *Magister Teknik Sipil, Konsentrasi: Manajemen Proyek Konstruksi,* Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Semester Genap 2009/2010

Keputusan Menteri Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Latief, Y. dan Utami, R.P. (2009), "Penerapan Pendekatan Metode *Six Sigma* Dalam Penjagaan Kualitas Pada Proyek Konstruksi", *Jurnal Makara Teknologi*, Vol. 13, No. 2, November 2009: 67-72

Pamulu, M.S. and Husni, M.S. (2005), "Studi Implementasi ISO 9000:2000 Pada Perusahaan Konstruksi Di Makasar", *Journal of Civil Engineering*, Vol. 12, No. 3, Maret 2005: 201-210

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Kontrak Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Suardi, R. (2001). *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 : 2000, Penerapannya Untuk Mencapai TQM*. Cetakan Pertama. Penerbit PPM, Jakarta

Soekiman, A., et al. (2010), "Challenges In Managing Human Resource In Indonesia Construction Industry", *Proceeding of the 2nd International Postgraduate Conference on Infrastructure and Environtment (2nd IPCIE-2010)*, Hong Kong Polytechnic University, China, June 1-2, 2010

Soekiman, A. (2011). "Bahan -bahan kuliah Manajemen Mutu", *Magister Teknik Sipil, Konsentrasi: Manajemen Proyek Konstruksi,* Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Semester Genap 2010/2011

Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional No. 75/KPTS/LPJK/D/I/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional No. 200/KPTS/LPJK/D/I/2004 tentang Norma Untuk Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi

Susilawati, C., et al., (2005), "Harapan dan Realita Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 Dalam Penerapannya Di Perusahaan Konstruksi", *Jurnal Dimensi Teknik Sipil,* Vol. 7, No. 1, Maret 2005: 30-35

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Wikantarti, T. (2003), "ISO 9000 Dalam Industri Jasa Konstruksi", *Jurnal Konstruksi dan Desain,* Vol. 1, No. 2

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (http://www.lpjk.org, diakses 11 Februari 2011)

International Standard Organization (ISO) (http://www.iso.ch, diakses 11 Februari 2011)